

Resolução dos Exercícios de AEDS 2 – Árvores Binárias de Busca

Aluno(a): Henrique Leão Paim

Data: 01/07/2025

Exercício 2 – Percursos em Árvore

Para a árvore binária de busca fornecida na imagem do exercício, os percursos de visita dos nós são os seguintes:

- **In-order (Em-ordem: Esquerda, Raiz, Direita)**
 - Este percurso visita os nós em ordem crescente de chave.
 - **Saída:** 15, 33, 34, 38, 41, 43, 47, 49
- **Pre-order (Pré-ordem: Raiz, Esquerda, Direita)**
 - Este percurso é útil para copiar a árvore, pois a raiz é o primeiro elemento.
 - **Saída:** 33, 15, 41, 38, 34, 47, 43, 49
- **Post-order (Pós-ordem: Esquerda, Direita, Raiz)**
 - Este percurso é útil para remover nós da árvore, pois a raiz é visitada por último.
 - **Saída:** 15, 34, 38, 43, 49, 47, 41, 33

Exercício 3 – Construção e Manipulação de Árvore

Este exercício envolve a criação de uma árvore a partir de uma sequência de inserções, a análise dos seus percursos e a posterior remoção de nós específicos.

3.1. Passo a Passo da Inserção

A árvore é construída inserindo a sequência: 7, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 5.

a. Inserir 7 (Raiz da árvore)

7

b. Inserir 8 (8 > 7, vai para a direita)

7
 \
 8

c. Inserir 4 ($4 < 7$, vai para a esquerda)

```
  7
 /\
4  8
```

d. Inserir 3 ($3 < 7 \rightarrow 3 < 4$, vai para a esquerda)

```
  7
 /\
4  8
/
3
```

e. Inserir 2 ($2 < 7 \rightarrow 2 < 4 \rightarrow 2 < 3$, vai para a esquerda)

```
  7
 /\
4  8
/
3
/
2
```

f. Inserir 1 ($1 < 7 \rightarrow 1 < 4 \rightarrow 1 < 3 \rightarrow 1 < 2$, vai para a esquerda)

```
  7
 /\
4  8
/
3
/
2
/
1
```

g. Inserir 6 ($6 < 7 \rightarrow 6 > 4$, vai para a direita)

```
  7
 /\
4  8
 /\
3  6
 /
2
/
1
```

h. Inserir 5 ($5 < 7 \rightarrow 5 > 4 \rightarrow 5 < 6$, vai para a esquerda)

```
  7
 /\
4  8
 /\
3  6
 /  /
2  5
/
1
```

3.2. Percursos da Árvore Resultante

Após todas as inserções, a árvore final gerou os seguintes percursos:

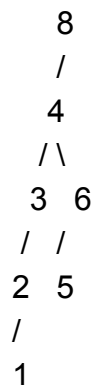
- **In-order:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- **Pre-order:** 7, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 8
- **Post-order:** 1, 2, 3, 5, 6, 4, 8, 7

3.3. Passo a Passo da Remoção

A partir da árvore totalmente construída, realizam-se as seguintes remoções:

a. Remover o nó 7

- **Análise:** O nó 7 é a raiz e possui dois filhos.
- **Regra:** Neste caso, o valor do nó é substituído pelo seu **sucessor em-ordem** (o menor nó da sua subárvore direita). O sucessor de 7 é o nó 8.
- **Execução:** O valor 7 é substituído por 8, e o nó 8 original é removido.
- **Árvore resultante:**



b. Remover o nó 6

- **Análise:** Na árvore atual, o nó 6 possui apenas um filho (o nó 5).
- **Regra:** O nó a ser removido é substituído diretamente pelo seu único filho.
- **Execução:** O pai do nó 6 (o nó 4) passa a ter o nó 5 como seu filho direito.
- **Árvore final:**

